

[28] [개선, 통보] 사항

1. 제 목 : 상수도관 설계기준 불합리
2. 조치부서 : 田田田田처
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

「설계지침(토목)」 “6.4 배수관종 결정”에 따르면 상수도관은 실제 작용하는 내압 또는 외압을 고려하여 관종(管種)별 규격에 맞는 압력 관을 사용하도록 규정하고 있으며, 이와 관련하여 “관종별 최대 사용 정수두³⁴⁾(이하 ‘최대 정수두’라 한다)”와 “덕타일 주철관 관종 선정 표준 일람표(이하 ‘표준 일람표’라 한다)”를 명기하고 있다.

[표 41] 덕타일 주철관 관종 선정 기준(최대 정수두)

관 종	압력 관종별	규 격	최대 사용 정수두(m)		
			고압관	보통압관	저압관
수도용 원심력 덕타일주철관		KS D 4311	100	75	45

자료 : 「설계지침(토목)」 6.4 발체 ([별표 2] 참조)

[표 42] 덕타일 주철관 관종 선정 기준(표준 일람표)

토피(m)	2.4	2.1		1.8		1.5		1.2
정수두(m)	75	100	75	100	75	100	75	75
관경(mm)								
350	1종	1종	1종	1종	1종	1종	3종	3종
400	1종	1종	2종	1종	2종	2종	3종	3종

자료 : 「설계지침(토목)」 6.4 발체 ([별표 2] 참조)

34) 정수두(靜水頭) : 정지하고 있는 유체의 한 점에서 수면에 이르는 수직거리로 그 점의 압력을 나타내는 값

「상수도 시설기준(2010, 환경부)」 4.2.2.에 따르면 상수도관의 관종은 내압과 외압에 대하여 안전해야 한다고 규정하고 있다.

아울러, 관 두께는 실제로 작용하는 정수압³⁵⁾, 수격압³⁶⁾, 토피에 의한 토압 및 교통 하중 등을 고려하여 규격에 맞는 압력 관을 사용해야 하며 어떠한 경우라도 최소 관 두께 이상이어야 한다고 설명하고 있다.

따라서 상수도관의 관종을 결정할 때에는 구조적 안정성 확보를 위해 필요한 최소 관 두께를 산출한 후 경제성을 고려하여 소요 두께에 부합하는 관종으로 설계하는 것이 타당하다.

그런데도 「설계지침(토목)」에서는 실제 관에 작용하는 내·외압을 고려할 때 필요한 적정 관종보다 더 높은 등급의 관종을 설계 기준으로 제시하고 있을 뿐만 아니라, ‘최대 정수두’와 ‘표준 일람표’의 설계 기준이 서로 달라 관종 선정에 혼선을 초래하고 있다.

[표 43] 덕타일 주철관의 설계 관종 비교

설계 관종 관경(mm)	정수두 100m, 토피고 1.5m			정수두 75m, 토피고 1.5m		
	소요 관종 (소요 두께)	설계 기준(관 두께)		소요 관종 (소요 두께)	설계 기준(관 두께)	
		최대 정수두	표준 일람표		최대 정수두	표준 일람표
350	3종관 (5.2mm)	1종관 (9.4mm)	1종관 (9.4mm)	3종관 (5.0mm)	2종관 (8.5mm)	3종관 (7.7mm)
400	3종관 (5.6mm)	1종관 (9.9mm)	2종관 (9.0mm)	3종관 (5.4mm)	2종관 (9.0mm)	3종관 (8.1mm)

자료 : [별표 3] 산출내역 참조

35) 정지해 있는 물의 내부에 작용하는 압력(靜水壓)

36) 갑작스러운 물의 흐름으로 물기둥이 관 벽과 충돌할 때 일어나는 파괴압(water hammer)

또한, 정수두가 100m일 경우 상수관 내부에 작용하는 수압은 수격압 5.5kgf/cm²을 포함해 15.5kgf/cm²로 이는 3종 덕타일 주철관 파열 수압³⁷⁾의 10% 수준에 불과한 실정이다.

[표 44] 덕타일 주철관의 파열 수압

(단위: kgf/cm²)

관경(mm)	구분	파열 수압			최대 정수두별 작용 수압			비고
		1종관	2종관	3종관	100m	75m	45m	
350		203	182	164	15.5	13.0	10.0	
400		187	169	152				

자료 : [별표 3] 산출내역 참조

그런데도 「설계지침(토목)」에서는 최대 사용 정수두에 따라 관종을 다르게 선정하도록 규정하고 있어 과다 설계로 인한 예산 낭비가 우려된다.

[표 45] 상수관로 설계 현황

공사명	관경	수량 (m)	심도 (m)	설계 관종	결정 기준	비고
00신도시 조성공사 4공구	80~600mm	6,882	1.2	2종	최대 사용 정수두	
0000 조성공사	80~500mm	14,228	1.2	2종		
0000 1단계 조성공사	300~500mm	1,812	1.2	2종		
0000 조성공사 1공구	80~500mm	10,100	1.2	2종		
0000 조성공사 3공구	200~900mm	5,400	1.2	2종		
000000산업단지 1-1공구	200~300mm	6,558	1.2	2종		
000000산업단지 1-2공구	200~400mm	2,112	1.2	2종		
00000000 조성공사 2공구	200~300mm	6,830	1.2	2종		
00000000 조성공사 3공구	200~300mm	6,925	1.2	2종		
000산업단지 조성공사1-1공구	200~600mm	9,454	1.2	2종		
000산업단지 조성공사1-2공구	200~300mm	2,074	1.2	2종		
000000 조성공사 1공구	100~600mm	23,083	1.2	2종		
000000 조성공사 2공구	100~450mm	9,927	1.2	2종		

자료 : 日日日日처, 日日日日처, 日日日日처 제출자료 재구성(감사일 현재 상수관로 미시공 현장)

37) 내부 수압으로 인해 관로가 깨지거나 갈라져 파손될 때의 압력($P=2ts/D$, t=관 두께, s=인장강도, D=관경)
(인장강도: 재료에 인장(引張) 하중을 가하여 파단(破斷)에 이를 때까지의 변형 저항 값, 인장 하중(kgf) ÷ 평행부 단면적(cm²))

따라서 합리적인 관중 선정을 위해 상수도관 설계 기준의 개선이 필요하며, 아직 시공하지 않은 상수관로에 대해서는 관중의 적정성을 재검토하여 예산을 절감할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

田田田田처장은

- ① 상수도관 설계 시 관중 선정이 합리적으로 이루어지도록 「설계지침(토목)」을 개정하시기 바라며(개선),
- ② 상수관로 미시공 현장에 대해 관중 선정의 적정성 여부를 재검토하도록 조치하시기 바랍니다(통보).

[별표 2] 「설계지침(토목)」 中 발체

6.4 배수관종 결정

가. 관 단면과 축 방향의 강도, 가공성, 이음의 형식, 유지관리의 능력 등을 고려하여 결정한다.

나. 실제로 작용하는 내압 또는 외압을 고려하여 관종별 규격에 맞는 압력 관을 사용한다.

1) 최대사용 정수두

단위: m

관 종	압력관종별	규 격	고압관	보통압관	저압관
수도용 원심력 덕타일주철관		KSD 4311	100	75	45
수도용 덕타일 주철이형관		KSD 4308	100	75	-
수도용 도복장 강관		KSD 3565	100	75	-
수도용 도복장 강관이형관		KSD 3578	100	75	-
수도용 에폭시 수지분체내외면 코팅 강관		KSD 3608	100	-	-
수도용 경질 염화비닐관		KSM 3401	-	75	-

2) 덕타일 주철관 관종 선정 표준 일람표

가) 연신율 10% 이상

나) 인장강도 : 420MPa(43kgf/mm²)

다) 윤하중 20t 트럭 2대 병행 동시 통과, 충격에 대하여 50% 증가

라) 충격수압 : 540kPa(5.5kgf/cm²)

마) 관종 1, 2, 3은 고압관, 보통압관, 저압관을 말함.

토피(m)	2.4	2.1		1.8		1.5		1.2
정수두(m)	75	100	75	100	75	100	75	75
관경(mm)								
80	1	1	1	1	1	1	3	3
100	1	1	1	1	1	1	3	3
150	1	1	1	1	1	1	3	3
200	1	1	1	1	1	1	3	3
250	1	1	1	1	1	1	3	3
300	1	1	1	1	1	1	3	3
350	1	1	1	1	1	1	3	3
400	1	1	2	1	2	2	3	3
450	1	1	2	1	2	2	3	3
500	1	1	2	1	2	2	3	3
600	1	1	2	1	2	2	3	3
700	1	1	2	1	2	2	3	3
800	1	1	2	1	2	2	3	3
900	1	1	2	1	2	2	3	3
1000	1	1	2	1	2	2	3	3

3) 관경 700mm 이상은 안전성 및 경제성 등을 감안 강관 또는 주철관 중에서 선택 사용한다.

[별표 3] 산출내역

<참조> K-water 상수도공사 설계지침(2016. 1. 8. 19차 개정)

◎ 덕타일 주철관의 두께 산정식

$$t(mm) = \frac{(1.25P_s + P_d) + \sqrt{(1.25P_s + P_d)^2 + 8.4(K_f W_f + K_t W_t)S}}{2S} d$$

- P_s : 정수압(kgf/cm²)
- P_d : 수격압(kgf/cm²) (5.5kgf/cm²)
- d : 관의 내경(mm)
- S : 인장강도(kgf/cm²) (4,300kgf/cm²)
- W_f : 토피에 의한 토압(kg/cm²)
- W_t : 트럭하중에 의한 외압(kg/cm²)
- K_t : 관정 0.076 / 관저 0.011
- K_f : 관저의 지지각에 의해 결정되는 계수

$$S = 2.5\sigma_{ts} + 2.0\sigma_{td} + 1.4\sigma_b$$

- 정수압에 대한 안전율 : 2.5
- 수격압에 대한 안전율 : 2.0
- 토피에 의한 토압 안전율 : 2.0
- 트럭하중에 의한 토압 안전율 : 2.0

지지각	40°	60°	90°	120°	180°
관 상단	0.140	0.132	0.120	0.108	0.096
관 하단	0.281	0.223	0.160	0.122	0.096

☞ 최종적으로 공칭관 두께 T는

$$T = (t + 2) \times 1.1\text{mm} \quad t + 2 \geq 10\text{mm} \text{ 인 경우}$$

$$T = (t + 2) \times 1.0\text{mm} \quad t + 2 < 10\text{mm} \text{ 인 경우}$$

※ 관정, 관저의 양쪽에 대해서 계산하여 큰 쪽으로 결정한다.

◎ 덕타일 주철관의 두께 산정(예)

1) 관에 작용하는 내압·외압

구분	관경(mm)	350mm		400mm		비고
	정수두(m)	100m	75m	100m	75m	
내 압	정수압(kgf/cm²)	10.0	7.5	10.0	7.5	토 피 1.5m
	수격 압(kgf/cm²)	5.5				
	소계(kgf/cm²)	15.5	13.0	15.5	13.0	
외 압	토 피 압(kgf/cm²)	0.300				
	교 통 압(kgf/cm²)	0.225				
	소계(kgf/cm²)	0.525				
합계(kgf/cm²)		16.025	13.525	16.025	13.525	

주) 토피(흙+포장구조물)의 단위중량 : 2.0 tf/m³ , 교통하중 DB-24 가정

* 토피에 의한 토압 W_f (kgf/cm²)

$$W_f = \gamma_s \cdot H$$

- γ_s : 흙의 단위중량(kgf/cm³)
- H : 토피(cm)

* 트럭하중에 의한 외압 W_t (kgf/cm²)

$$W_t = \frac{2nP(1+i)}{[nL + (n-1) \cdot C + b + 2H \tan \theta] \cdot (a + 2H \tan \theta)}$$

- P : 트럭의 후륜(1륜) 하중(kgf) (9,600kgf 적용)
- n : 점유폭에 접하여 나란한 트럭 대수 (2대 적용)
- L : 후륜 중심 간격(cm) (일반적으로 175cm 적용)
- C : 인접 트럭간 후륜 중심 간격(cm) (일반적으로 100cm 적용)
- b : 후륜 접지폭(cm) (일반적으로 50cm 적용)
- θ : 분산각(°) (일반적으로 45° 적용)
- a : 차륜 접지장(cm) (일반적으로 20cm 적용)
- i : 충격계수

토 피(m)	i
$H \leq 1.5$	0.5
$1.5 < H < 6.5$	$0.65 - 0.1H$
$H > 6.5$	0

2) 관의 소요 두께 및 공칭 두께

구분	관경(mm)	350mm		400mm		비고
	정수두(m)	100m	75m	100m	75m	
관정	K_f	0.140				토 피 1.5m
	K_t	0.076				
	소요 두께 t (mm)	2.751	2.581	3.143	2.949	
	공칭 두께 T (mm)	4.751	4.581	5.143	4.949	
관저	K_f	0.281				
	K_t	0.011				
	소요 두께 t (mm)	3.126	2.963	3.572	3.386	
	공칭 두께 T (mm)	5.126	4.963	5.572	5.386	
Max(공칭 두께 T)(mm)		5.126	4.963	5.572	5.386	

주) 관저의 지지각은 40°(가장 불리한 조건)로 가정

3) 소요 관중 결정

구분	관경(mm)	350mm		400mm		비고
	정수두(m)	100m	75m	100m	75m	
관 두께 (mm)	1종 관	9.4		9.9		KS D 4311
	2종 관	8.5		9.0		
	3종 관	7.7		8.1		
공칭 두께 T(mm)		5.126	4.963	5.572	5.386	
소요 관중		3종 관	3종 관	3종 관	3종 관	